

升学规划智能助手

微信小程序课程项目计划书

技术路线：微信小程序 + FastAPI + SQLite + 大语言模型 Agent

团队规模：4 人

版本：MVP 项目执行稿

一、项目概述

本项目拟开发一个面向高考志愿与考研咨询场景的智能升学助手。用户输入成绩、位次、地区、专业偏好或考研背景后，系统查询本地院校数据，并结合大语言模型进行自然语言分析、解释与答疑。

项目第一目标是：可完成、可演示、可答辩。第一版不追求覆盖全国全部院校，也不追求复杂算法。

二、核心功能（MVP）

1. 用户基本信息填写

- 高考模式：省份、分数、位次、选科、意向专业、意向地区。
- 考研模式：本科专业、本科院校、成绩情况、目标专业、意向学校或地区、就业/读博倾向。
- 第一版不要求注册登录。

2. AI 对话咨询

支持用户直接提出升学问题，例如：

- 福建物理类 580 分可以报哪些计算机专业？
- 我想去江浙沪，有哪些学校比较合适？
- 软件工程考研可以转人工智能吗？
- XX 大学计算机专业怎么样？

3. 院校与专业推荐

系统根据用户成绩、位次、地区和专业偏好查询数据库，并将候选结果简单划分为“冲、稳、保”。大模型负责解释推荐理由。

冲：A 大学 软件工程

稳：B 大学 计算机科学与技术

保：C 大学 人工智能

4. 院校 / 专业信息查询

- 学校基本信息
- 专业名称与方向
- 所在地区
- 历年分数 / 位次
- 简短专业介绍
- 简短考研信息

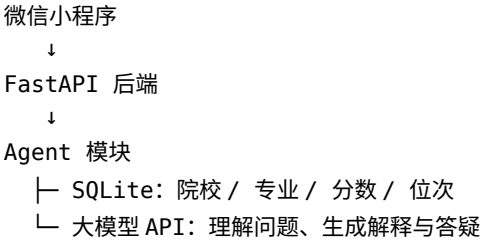
三、第一版明确不做

- 全国完整高考招生数据
- 全国全部考研院校数据
- 用户账号与支付系统
- 复杂推荐算法

- PDF 自动解析与完整 RAG 知识库
- 爬虫自动更新招生政策
- 实时联网查询招生政策

如主功能提前完成，可将 RAG 作为加分模块追加，而不是作为主线依赖。

四、技术方案



模块	技术
前端	微信小程序
后端	Python + FastAPI
数据库	SQLite
AI	DeepSeek / OpenAI 等大模型 API
接口测试	FastAPI Swagger / Postman
代码管理	Git + GitHub / Gitee

五、四人分工

成员	主要负责	最终产出
A	微信小程序前端	页面源码、接口联调、页面截图
B	FastAPI 后端 + SQLite	API、数据库、Swagger 演示
C	Agent + LLM	大模型调用、Prompt、意图判断、推荐解释
D	数据 + 测试 + 文档	CSV 数据、测试用例、报告与 PPT 素材

A：前端负责人

- 完成首页、高考信息页、考研信息页、AI 对话页、推荐结果页、院校详情页。
- 负责输入组件、结果展示、Loading、网络异常提示。
- 主要与 B 对接接口，重点保证 /chat、/schools、/recommend 等接口能在小程序中调用。

B：后端负责人

- 搭建 FastAPI 项目。
- 设计并维护 SQLite 数据库。
- 完成学校列表、学校详情、推荐、对话等接口。
- 实现简单推荐逻辑，例如根据用户位次与历史最低位次的差值分为冲、稳、保。

建议接口：

```
GET /schools
GET /schools/{id}
POST /recommend
POST /chat
```

C：Agent / AI 负责人

- 完成大模型 API 调用。
- 编写 System Prompt，要求优先依据系统提供的数据回答。
- 实现简单意图识别，例如 recommend_school / general_question。
- 把数据库返回结果整理后交给大模型，让模型生成自然语言解释。
- 禁止模型编造不存在的具体分数线或招生数据。

D：数据、测试与文档负责人

- 准备 10-20 所大学、每校 2-5 个专业、近 2-3 年简单分数或位次数据。
- 整理为 schools.csv、majors.csv、admissions.csv。
- 配合 B 编写 import_data.py，把 CSV 导入 SQLite。
- 设计系统测试用例并记录结果。
- 整理需求分析、系统架构、数据库设计、功能截图、测试结果、项目总结，并协助答辩 PPT。

六、建议数据库设计

1. school

```
id
name
province
city
level
description
```

2. major

```
id
school_id
name
category
description
```

3. admission

```
id
school_id
major_id
province
year
```

```
min_score
min_rank
```

七、推（第一版）

第一版不需要机器学习模型。可以直接使用位次差进行规则推荐。

```
用户位次: 15000
学校历史最低位次: 12000 → 冲
学校历史最低位次: 15000 → 稳
学校历史最低位次: 19000 → 保
```

阈值由小组在测试过程中调整。课程作业中重点是体现“数据查询 + Agent 解释”的完整链路，而不是证明真实录取概率。

八、Agent 实现思路

第一版不需要 LangChain 等复杂框架，可以先用普通 Python 完成。

```
用户问题
↓
简单意图判断
├─ 志愿推荐 → 查询 SQLite → 把结果交给 LLM
└─ 普通咨询 → 直接调用 LLM
↓
生成最终回答
```

建议 System Prompt 核心要求：

- 你是一名升学规划助手。
- 优先根据系统提供的数据回答。
- 不得编造不存在的招生数据。
- 数据不足时明确说明“暂无数据”。
- 推荐院校时需要说明理由。
- 所有建议仅供参考，不承诺录取结果。

九、Git 与目录规范

```
Education-Agent/
├─ frontend/
├─ backend/
├─ data/
├─ docs/
└─ README.md
```

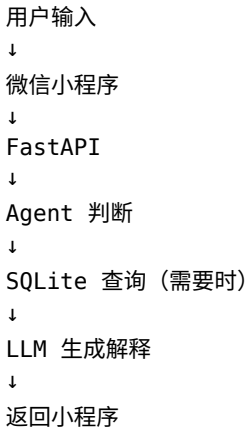
建议四个开发分支：frontend、backend、agent、data-test，阶段性完成后合并到 main。

十、开发流程与时间安排

阶段	目标	A 前端	B 后端	C Agent	D 数据/测试
第 1 周	跑通骨架	首页/聊天页框	FastAPI +	成功调用 LLM	第一批院校数

		架	SQLite		据
第 2 周	核心功能完成	完成主要页面	学校/推荐接口	意图判断与 Prompt	完成主要数据录入
第 3 周	前后端联调	联调与修 UI	修接口	优化回答	开始系统测试
第 4 周	提交与答辩	最终界面	稳定接口	稳定 Agent	测试、报告、PPT

十一、联调目标



十二、必须跑通的 3 个 Demo

Demo 1：高考推荐

输入：福建物理类 580 分，位次 15000，想学计算机。
输出：冲 / 稳 / 保候选学校，并说明原因。

Demo 2：考研咨询

输入：本科软件工程，可以考人工智能吗？
输出：Agent 给出方向分析与准备建议。

Demo 3：连续追问

用户：我更想去江浙沪呢？
系统：结合上一轮背景继续推荐。

如果多轮上下文实现成本过高，可将 Demo 3 作为加分项。

十三、测试重点

- 空输入
- 错误分数或非法位次
- 数据库无对应院校
- LLM API 调用失败

- 网络错误
- 连续发送消息
- 模型编造不存在的分数线

系统遇到缺失数据时应明确返回“暂无数据”，而不是让大模型自行补全。

十四、可选加分功能

1. RAG：加入少量招生简章，支持基于文档的问答。
2. 历史对话：保存聊天记录。
3. 学校收藏：收藏感兴趣的院校。
4. 推荐评分：显示系统匹配度，但必须注明“非真实录取概率”。

十五、项目完成标准

- 微信小程序可以正常运行。
- 可以输入用户基本情况。
- 后端可以查询学校和专业信息。
- 能够调用大语言模型。
- 能够给出简单高考志愿推荐。
- 能够进行基本考研答疑。
- 至少准备 10 所学校测试数据。
- 有测试记录、项目报告与答辩材料。

十六、答辩时的核心表述

本项目不是简单地把用户问题直接发送给大模型，而是先由 Agent 理解用户意图，在需要事实数据时查询本地数据库，再让大模型负责分析、解释和自然语言表达。

数据库负责事实

大模型负责理解、分析和表达

十七、四人任务一句话版

- A：把微信小程序做出来，让用户能输入并看到结果。
- B：把 FastAPI 和 SQLite 做出来，让程序能查询学校与专业数据。
- C：把大模型接进来，让系统能理解问题并根据数据库结果回答。
- D：把数据准备好、系统测试好，并整理报告和答辩材料。

原则：先跑通“输入 → 后端 → 数据库 → Agent → 返回结果”的最小闭环，再考虑 RAG 等扩展功能。